



Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Gabes

EXAMEN

Section : CPI 2. **Epreuve :** Analyse 2
Prof : N. Saadaoui

Nature de l'épreuve : D.S ☒	Documents : autorisés ☐ non autorisés ☒
Date de l'épreuve : 06/11/2024	Calculatrice : autorisée ☐ non autorisée ☒
Durée de l'épreuve : 01H00	Session : principale ☒ contrôle ☐

Il sera tenu compte de la qualité et de la rigueur de la rédaction. Toute affirmation non justifiée ne sera pas prise en considération.

Exercice 2

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0), \\ \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0). \end{cases}$$

- (a) Montrer que la fonction f est continue en $(0, 0)$.
[Voir la solution](#)
(b) La fonction f est-elle différentiable en $(0, 0)$? [Voir la solution](#)
- (a) La fonction f est-elle différentiable en $(1, 2)$? [Voir la solution](#)
(b) La fonction f est-elle de classe C^1 en $(1, 2)$? [Voir la solution](#)
(c) Donner le développement de Taylor de f en $(1, 2)$ à l'ordre 1.
[Voir la solution](#)
- La fonction f est-elle de classe C^1 en $(2, -3)$? [Voir la solution](#)

Exercice 3

- Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (a) La fonction f est-elle continue en $(0, 0)$? [Voir la solution](#)
- (b) La fonction f est-elle différentiable en $(0, 0)$? [Voir la solution](#)

2. La fonction $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

est-elle différentiable en $(0, 0)$?

[Voir la solution](#)

Exercice 3

Calculer chacune des limites suivantes :

$$(a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \qquad (b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (xy + y^2) \cos \left(\frac{1}{xy} \right)$$

Exercice 4

On note E l'ensemble des endomorphismes de $\mathbb{R}^2$. On définit sur E l'application N de la manière suivante : si $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, alors $N(f) = \max(|a|, |b|, |c|, |d|)$.

1. Montrer que N est une norme sur E .

[Voir la solution](#)

2. L'application N est-elle continue en 0_E ?

[Voir la solution](#)

3. L'application N est-elle différentiable en 0_E ?

[Voir la solution](#)

Solutions

Exercice 1

1. (a) **(5 points)** .

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. On a alors $x^2 + 2y^2 > 0$ Donc

$$\begin{aligned} 0 \leq 2y^2 &\implies x^2 \leq x^2 + 2y^2 \\ &\implies \frac{x^2}{x^2 + 2y^2} \leq 1 \\ &\implies \frac{x^2}{x^2 + 2y^2} |y| \leq |y|. \end{aligned}$$

Ainsi, $\left| \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2} \right| \leq |y|$. Or, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y = 0$. Donc, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2} = 0$. Par suite, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0)$, et f est continue en $(0, 0)$.

[Retour aux questions](#)

- (b) **(3 points)** .

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On a $f(x, 0) = \frac{x^2 \cdot 0}{x^2 + 2 \cdot 0^2} = 0$. Donc

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0.$$

Par suite, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0$. Donc la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ existe et est nulle. De même,

soit $y \in \mathbb{R}^*$. On a $f(0, y) = \frac{0^2 \cdot y}{0^2 + 2y^2} = 0$. Donc

$$\frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = 0.$$

Par suite, $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = 0$. Donc la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ existe et est nulle.

(1 points) Supposons que f est différentiable en $(0, 0)$. Alors le différentiel $Df(0, 0)$ est donné par

$$Df(0, 0)(h, k) = Jf(0, 0) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) & \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = 0,$$

et on doit avoir

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(h,k) - f(0,0) - Df(0,0)(h,k)|}{\|(h,k)\|_2} = 0.$$

Or, **(2 points)** pour tout $(h,k) \neq (0,0)$, on a

$$\varphi(h,k) = \frac{|f(h,k) - f(0,0) - Df(0,0)(h,k)|}{\|(h,k)\|_2} = \frac{\frac{h^2 k}{h^2 + 2k^2}}{\sqrt{h^2 + k^2}}.$$

En posant $\gamma(t) = (t,t)$, on a $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma(t) = \lim_{t \rightarrow 0} (t,t) = 0$. Donc

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi(\gamma(t)) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \varphi(h,k) = 0.$$

Or, pour $t \neq 0$,

$$\varphi(\gamma(t)) = \frac{t^3}{3t^2|t|},$$

et donc

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(\gamma(t)) = \frac{1}{3},$$

ce qui est impossible. **(1 points)** Donc f n'est pas différentiable en $(0,0)$.

[Retour aux questions](#)

2. (a) **(2 points)** Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, f est de classe C^1 comme composé de fonctions usuelles de classe C^1 sur leurs domaines. Comme $(1,2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, on en déduit que f est de classe C^1 en $(1,2)$. Donc f est différentiable en $(1,2)$.

[Retour aux questions](#)

- (b) Calculons d'abord les dérivées partielles de f en un point $(x,y) \neq (0,0)$.

Soit la fonction $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2}$, ses dérivées partielles sont données par :

(1 points)

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y \frac{2x(x^2 + 2y^2) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 2y^2)^2} = \frac{4xy^3}{(x^2 + 2y^2)^2},$$

et **(1 points)**

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 \frac{(x^2 + 2y^2) - y \cdot 4y}{(x^2 + 2y^2)^2} = \frac{x^2(x^2 - 2y^2)}{(x^2 + 2y^2)^2}.$$

Ainsi, le Jacobien de f en $(1,2)$ est :

$$J_f(1,2) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(1,2) & \frac{\partial f}{\partial y}(1,2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{32}{81} & -\frac{7}{81} \end{pmatrix}.$$

En conséquence, on obtient **(2 points)** :

$$Df((1, 2))(h, k) = J_f(1, 2) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \frac{32}{81}h - \frac{7}{81}k.$$

Sachant que $f(1, 2) = \frac{1}{9}$, le développement de Taylor d'ordre 1 de f autour de $(1, 2)$ est alors donné par **(1 points)**

$$\begin{aligned} f((x, y) + (1, 2)) &= f(1, 2) + Df((1, 2))(h, k) + o((h, k)) \\ &= \frac{1}{9} + \frac{32}{81}h - \frac{7}{81}k + o((h, k)). \end{aligned}$$

[Retour aux questions](#)

Exercice 2

1. **(2 points)**

Soient $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Nous avons :

$$\begin{aligned} |f(r \cos(\theta), r \sin(\theta))| &= \left| \frac{r^2 \cos^2 \theta - 2r^2 \sin^2 \theta}{r} \right| \\ &= r |\cos^2 \theta - 2 \sin^2 \theta| \\ &\leq r (|\cos^2 \theta| + 2 |\sin^2 \theta|) \\ &\leq r(1 + 2) \\ &= 3r. \end{aligned}$$

Étant donné que $\lim_{r \rightarrow 0} 3r = 0$, il en résulte que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

Ainsi, $f(x, y)$ tend vers $f(0, 0)$ lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$, ce qui indique que f est continue en $(0, 0)$. **(1 points)**

(b) (2 points) Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On a :

$$f(x, 0) = \frac{x^2 - 2 \times 0^2}{\sqrt{x^2 + 0^2}} = \frac{x^2}{|x|}.$$

Ainsi,

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \frac{x}{|x|}.$$

On en déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1,$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{-x} = -1.$$

(1 points) Par conséquent, la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ n'existe pas, et donc f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

2. **(2 points)** On a $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. Par conséquent, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) \neq 1$.

Ainsi, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) \neq g(0, 0)$, ce qui montre que g n'est pas continue en $(0, 0)$.

En particulier, g n'est donc pas différentiable en $(0, 0)$. [Retour aux questions](#)

Exercice 3

- (a) **(2 points)** Posons $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

Supposons que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = l$.

Soit $\gamma_1(t) = (t, 0)$. Comme $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma_1(t) = \lim_{t \rightarrow 0} (t, 0) = (0, 0)$, alors $l = \lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma_1(t))$.

On a $f(\gamma_1(t)) = \frac{t \times 0}{t^2 + 0^2} = 0$.

Donc $l = \lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma_1(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} 0 = 0$.

D'autre part, posons $\gamma_2(t) = (t, t)$. Comme $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma_2(t) = \lim_{t \rightarrow 0} (t, t) = (0, 0)$, alors $l = \lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma_2(t))$.

On a $f(\gamma_2(t)) = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}$.

Donc $l = \lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma_2(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Ainsi, on obtient $0 = l = \frac{1}{2}$, ce qui est absurde.

(1 points) Par conséquent, la limite n'existe pas.

[Retour aux questions](#)

- (b) Posons **(2 points)** $g(x, y) = (xy + y^2) \cos\left(\frac{1}{xy}\right)$. Supposons que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} g(x, y) = l$.

Soit $x_n = (\frac{1}{2n\pi}, 1)$. Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{2n\pi}, 1) = (0, 1)$, alors $l = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n)$.

On a $g(x_n) = g(\frac{1}{2n\pi}, 1) = (\frac{1}{2n\pi} + 1) \cos(2n\pi) = \frac{1}{2n\pi} + 1$.

Donc $l = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n\pi} + 1 = 1$.

(2 points) D'autre part, posons $y_n = (\frac{1}{(4n+1)\frac{\pi}{2}}, 1)$. Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{(4n+1)\frac{\pi}{2}}, 1) = (0, 1)$, alors $l = \lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n)$.

On a $g(y_n) = g(\frac{1}{(4n+1)\frac{\pi}{2}}, 1) = (\frac{1}{(4n+1)\frac{\pi}{2}} + 1) \cos((4n+1)\frac{\pi}{2}) = 0$.

Donc $l = \lim f(y_n) = \lim 0 = 0$.

Ainsi, on obtient $0 = l = 1$, ce qui est absurde.

(1 points) Par conséquent, la limite n'existe pas.

[Retour aux questions](#)

Exercice 4

Soit $f(x, y) = (ax + by, cx + dy) \in E$. On peut écrire f comme une combinaison linéaire :

$$f = af_1 + bf_2 + cf_3 + df_4$$

où

$$f_1(x, y) = (x, 0), \quad f_2(x, y) = (y, 0), \quad f_3(x, y) = (0, x), \quad f_4(x, y) = (0, y).$$

La famille (f_1, f_2, f_3, f_4) est la base canonique de E . On a, pour tout $f \in E$, $N(f) \geq 0$.

Soit $f \in E$ et (a_1, a_2, a_3, a_4) les coordonnées de f dans la base canonique de E . De même, soit $g \in E$ avec (b_1, b_2, b_3, b_4) les coordonnées de g dans la base canonique de E .

- (3 points)** Nous avons :

- Si $N(f) = 0$, alors :

$$\begin{aligned} N(f) = 0 &\implies \max(|a|, |b|, |c|, |d|) = 0 \\ &\implies |a| \leq 0, |b| \leq 0, |c| \leq 0, |d| \leq 0 \\ &\implies a = 0, b = 0, c = 0, d = 0 \\ &\implies f = 0. \end{aligned}$$

- Il existe $i_0 \in \{1, 2, 3, 4\}$ tel que $|a_{i_0}| = \max(|a_1|, |a_2|, |a_3|, |a_4|) = N(f)$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, les coordonnées de λf sont $(\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3, \lambda a_4)$. On a alors :

$$\begin{aligned} |a_1| &\leq |a_{i_0}|, |a_2| \leq |a_{i_0}|, |a_3| \leq |a_{i_0}|, |a_4| \leq |a_{i_0}| \\ &\implies |\lambda a_1| \leq |\lambda| |a_{i_0}|, |\lambda a_2| \leq |\lambda| |a_{i_0}|, |\lambda a_3| \leq |\lambda| |a_{i_0}|, |\lambda a_4| \leq |\lambda| |a_{i_0}| \\ &\implies \max(|\lambda a_1|, |\lambda a_2|, |\lambda a_3|, |\lambda a_4|) = |\lambda| |a_{i_0}| \\ &\implies N(\lambda f) = |\lambda| N(f). \end{aligned}$$

- Il existe $j_0 \in \{1, 2, 3, 4\}$ tel que $|b_{j_0}| = \max(|b_1|, |b_2|, |b_3|, |b_4|) = N(g)$. On a, pour tout $i \in \{1, 2, 3, 4\}$,

$$|a_i + b_i| \leq |a_i| + |b_i| \leq |a_{i_0}| + |b_{j_0}| \leq N(f) + N(g),$$

$$\text{donc } N(f + g) \leq N(f) + N(g).$$

Par conséquent, N est une norme.

[Retour aux questions](#)

2. **(2 points)** $\dim(E) = 4$, donc l'espace est de dimension finie. Comme en dimension finie toutes les normes sont équivalentes, on va munir E de N et $\mathbb{R}$ de la valeur absolue.

Soit $\epsilon > 0$ et $f \in E$,

$$N(f - 0) < \epsilon \implies |N(f)| < \epsilon$$

car ...

Donc $\lim_{f \rightarrow 0} N(f) = 0$. Or $N(0) = 0$ car N est une norme, donc $\lim_{f \rightarrow 0} N(f) = N(0)$ et N est continue en 0.

[Retour aux questions](#)

3. **(2 points)** On a

$$\frac{N(0 + t, 0, 0, 0) - N(0, 0, 0, 0)}{t - 0} = \frac{\max(|t|, 0, 0, 0)}{t} = \frac{|t|}{t}$$

donc

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{N(0 + t, 0, 0, 0) - N(0, 0, 0, 0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{t} = 1$$

et

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{N(0 + t, 0, 0, 0) - N(0, 0, 0, 0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{-t}{t} = -1$$

donc la dérivée partielle $\frac{\partial N}{\partial a}(0)$ n'existe pas. Par suite, N n'est pas différentiable en 0_E .

[Retour aux questions](#)

Total des points : 42 points